

דף עבודה — פרק 1: מרחק בין שתי נקודות

משפט פיתגורס במערכת הצירים - מההפרשים אל המרחק

שם:

כיתה:

תאריך:

המרחק בין שתי נקודות הוא היתר של משולש ישר-זווית שניצביו הם ההפרש האופקי וההפרש האנכי: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. כשלשתי הנקודות אותו y הקטע אופקי והמרחק הוא ההפרש בשיעורי ה-x; כשלשתיהן אותו x הקטע אנכי. המרחק אף פעם אינו שלילי, והסדר שבו לוקחים את הנקודות אינו משנה כי ההפרשים מועלים בריבוע. אל תשכחו את השורש בסוף.

שאלה 1 — אותה שורה, אותה עמודה קל

חשבו את המרחק בין הנקודות:

a. $A(1, 4)$ ו- $B(9, 4)$ ←

b. $C(3, -2)$ ו- $D(3, 7)$ ←

שאלה 2 — מרחק מהראשית קל

חשבו את המרחק בין ראשית הצירים $O(0, 0)$ לנקודה $B(6, 8)$.

התוצאה: _____

שאלה 3 — שלוש-ארבע-חמש קל

חשבו את המרחק בין $A(2, 1)$ ל- $B(5, 5)$. רשמו קודם את שני ההפרשים ואחר כך את המרחק.

הפרש אופקי: _____ הפרש אנכי: _____ מרחק: _____

שאלה 4 — נקודה עם מינוס קל

חשבו את המרחק של הנקודה $P(-9, 12)$ מראשית הצירים.

התוצאה: _____

שאלה 5 — השלמת הנוסחה קל

השלימו את נוסחת המרחק בין $A(x_1, y_1)$ ל- $B(x_2, y_2)$:

$$d = \sqrt{(\quad + \quad)}$$

שאלה 6 — שיעורים מעורבים

בינוני

חשבו את המרחק בין $A(-2, 3)$ ל- $B(4, 11)$.

שאלה 7 — שני מינוסים

בינוני

חשבו את המרחק בין $A(-5, -1)$ ל- $B(7, 4)$.

שאלה 8 — הפרשים בכיוונים הפוכים

בינוני

חשבו את המרחק בין $A(3, -4)$ ל- $B(-3, 4)$.

שאלה 9 — תשובה מדויקת בשורש

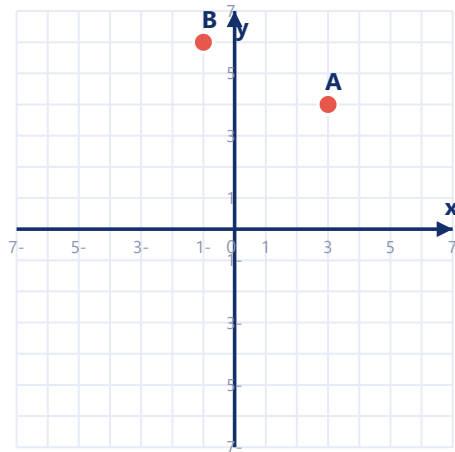
בינוני

חשבו את המרחק בין $A(1, 2)$ ל- $B(4, 4)$. השאירו תשובה מדויקת בצורת שורש.

שאלה 10 — מי קרוב יותר לראשית?

בינוני

נתונות שתי הנקודות:



הנקודה A היא $(3, 4)$ והנקודה B היא $(-1, 6)$

איזו מהן קרובה יותר לראשית הצירים? חשבו את שני המרחקים והשוו.

שאלה 11 — היקף משולש

בינוני

נתון משולש שקודקדיו $A(-6, 2)$, $B(2, 2)$ ו- $C(2, 8)$. חשבו את אורכי שלוש הצלעות ואת היקף המשולש.

שאלה 12 — אתגר: שיעור חסר על ישר אופקי

מאתגר

הנקודה $A(1, 3)$ והנקודה $B(x, 3)$ מרוחקות זו מזו 7 יחידות. מצאו את כל הערכים האפשריים של x .

שאלה 13 — אתגר: משולש שווה-שוקיים

מאתגר

נתון משולש שקודקדיו $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ ו- $C(3, 4)$. חשבו את שלוש הצלעות והוכיחו שהמשולש שווה-שוקיים.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: גם שווה-שוקיים וגם ישר-זווית

נתונות הנקודות $A(-1, 2)$, $B(3, 5)$ ו- $C(6, 1)$. חשבו את שלוש הצלעות, ובדקו בעזרת משפט פיתגורס אם המשולש ישר-זווית.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: נקודה על ציר ה-x

הנקודה $P(x, 0)$ נמצאת על ציר ה-x ומרוחקת 5 יחידות מהנקודה $A(1, 4)$. מצאו את כל הערכים האפשריים של x .

דף פתרונות למורה — פרק 1: מרחק בין שתי נקודות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. קטע אופקי: $8 = 9 - 1$ ב. קטע אנכי: $9 = 7 - (-2)$

שאלה 2. $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$

שאלה 3. הפרש אופקי $3 = 5 - 2$, הפרש אנכי $4 = 5 - 1$, מרחק $5 = \sqrt{9 + 16}$

שאלה 4. $\sqrt{((-9)^2 + 12^2)} = \sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225} = 15$

שאלה 5. $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

שאלה 6. $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$

שאלה 7. $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$

שאלה 8. $\sqrt{((-6)^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$

שאלה 9. $\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ — בערך 3.61

שאלה 10. $OA = \sqrt{9 + 16} = 5$ ולעומתה $OB = \sqrt{1 + 36} = \sqrt{37} \approx 6.08$ — הנקודה A קרובה יותר

שאלה 11. $AB = 8$, $BC = 6$, $AC = \sqrt{64 + 36} = 10$, והיקף $8 + 6 + 10 = 24$

שאלה 12. $x = 8$ או $x = -6$ — הנקודה יכולה להיות מימין ל-A או משמאלה

שאלה 13. $AB = 6$, $AC = \sqrt{9 + 16} = 5$, $BC = \sqrt{9 + 16} = 5$ — השוקיים שוות ולכן המשולש שווה-שוקיים

שאלה 14. $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$, $BC = \sqrt{9 + 16} = 5$, $AC = \sqrt{49 + 1} = \sqrt{50}$. מתקיים $5^2 + 5^2 = 50$ ולכן המשולש ישר-זווית (וגם שווה-שוקיים)

שאלה 15. $(x - 1)^2 + 16 = 25$, ולכן $(x - 1)^2 = 9$ ומכאן $x = 4$ או $x = -2$